10.25 作业 2

题目与解答

范围：按用户提供的“10 月 21 日作业”截图，解答第 110 页第 1 题 (1)、(3)、(4)，第 2 题 (1)、(3)，第 111 页第 7 题。题干及页码依据用户提供的截图。

第 110 页，第 1 题

题目。求常系数齐次或非齐次线性系统 $\dfrac{dx}{dt} = Ax + b(t)$ 的通解，其中

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -n^2 \\ -n^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b(t) = \begin{pmatrix} \cos nt \\ \sin nt \end{pmatrix}.$$

解答。先设实参数 $n \neq 0$。矩阵 A 的两个特征值及相应特征向量为

$$\lambda_1 = -n^2, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \qquad \lambda_2 = n^2, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

故齐次系统的通解为

$$\boldsymbol{x}_h(t) = C_1 e^{-n^2 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{n^2 t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

对非齐次系统，试取特解

$$\boldsymbol{x}_p(t) = \begin{pmatrix} \alpha \sin nt \\ \beta \cos nt \end{pmatrix}.$$

代入方程得

$$n\alpha = -n^2\beta + 1, \qquad -n\beta = -n^2\alpha + 1.$$

解得

$$\alpha = \frac{n+1}{n(n^2+1)}, \qquad \beta = \frac{n-1}{n(n^2+1)}.$$

因此通解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = C_1 e^{-n^2 t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{n^2 t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dfrac{n+1}{n(n^2+1)} \sin nt \\ \dfrac{n-1}{n(n^2+1)} \cos nt \end{pmatrix}.}$$

若允许 $n = 0$，原系统变成 $x_1' = 1, x_2' = 0$，其通解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} t + C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}.}$$

(3)

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-2\\-1&0&0\\1&1&-1\end{pmatrix},\qquad b(t)=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

解答。特征多项式为

$$\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)(\lambda^2+1),$$

故特征值为 $1,i,-i$。对 $\lambda=1$ 可取特征向量

$$v_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda=i$ 可取特征向量

$$v=\begin{pmatrix}1\\i\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+i\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}.$$

因为 A 为实矩阵，复解 $e^{it}v$ 的实部和虚部分别是实解：

$$\mathrm{Re}(e^{it}v)=\begin{pmatrix}\cos t\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix},\qquad \mathrm{Im}(e^{it}v)=\begin{pmatrix}\sin t\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix}.$$

这两个解与 e^tv_1 在 $t=0$ 时组成的矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad \det=-1\neq 0,$$

所以它们组成基本解组，通解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t)=C_1e^t\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}\cos t\\-\sin t\\\cos t\end{pmatrix}+C_3\begin{pmatrix}\sin t\\\cos t\\\sin t\end{pmatrix}.}$$

(4)

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix},\qquad b(t)=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

解答。系统分成两组独立的方程

$$x_1'=x_2,\quad x_2'=-x_1;\qquad x_3'=-x_4,\quad x_4'=x_3.$$

由 $x_1'' + x_1 = 0$、$x_3'' + x_3 = 0$ 及上述一阶关系，得到通解

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t & 0 & 0 \\ -\sin t & \cos t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & 0 & \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{pmatrix}.}$$

所列矩阵在 $t = 0$ 时为 I_4，是该系统的标准基本解矩阵。

第 110 页，第 2 题

题目。求微分系统 $\dfrac{dx}{dt} = Ax + b(t)$ 满足初值条件 $x(0) = \eta$ 的解，其中

(1)

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \qquad b(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{pmatrix}, \qquad \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解答。写成

$$A = -4I + N, \qquad N = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad N^2 = 0.$$

因此，由矩阵指数的幂级数，$e^{Nt} = I + tN$，故

$$e^{At} = e^{-4t}(I + tN) = e^{-4t} \begin{pmatrix} 1 - t & -t \\ t & 1 + t \end{pmatrix}.$$

试取非齐次特解 $\boldsymbol{x}_p(t) = pe^t + qe^{2t}$。代入原系统并比较指数项，得到

$$(I - A)p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad (2I - A)q = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} q = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解得

$$p = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad q = \frac{1}{36} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

因此，满足初值的解可写成

$$\boldsymbol{x}(t) = e^{At}c + \frac{e^t}{25} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{e^{2t}}{36} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix},$$

其中

$$c = \eta - p - q = \frac{1}{900} \begin{pmatrix} 781 \\ -211 \end{pmatrix}, \qquad Nc = \frac{1}{900} \begin{pmatrix} -570 \\ 570 \end{pmatrix}.$$

所以最终答案为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t) = \frac{e^{-4t}}{900} \begin{pmatrix} 781 - 570t \\ -211 + 570t \end{pmatrix} + \frac{e^t}{25} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{e^{2t}}{36} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}.}$$

(3)

$$A=\begin{pmatrix}4&-3\\2&-1\end{pmatrix},\qquad b(t)=\begin{pmatrix}\sin t\\-2\cos t\end{pmatrix},\qquad \eta=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

解答。由

$$\det(\lambda I-A)=(\lambda-1)(\lambda-2),$$

得两个特征值 $1,2$，对应特征向量分别可取 $(1,1)^{\mathsf{T}}$、$(3,2)^{\mathsf{T}}$。因此齐次通解为

$$\boldsymbol{x}_h(t)=C_1e^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+C_2e^{2t}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}.$$

试取特解

$$\boldsymbol{x}_p(t)=u\sin t+v\cos t.$$

代入并比较 $\sin t$、$\cos t$ 的系数，得到

$$-v=Au+\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad u=Av+\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}.$$

消去 v，有

$$(I+A^2)u=-A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}.$$

由于

$$I+A^2=\begin{pmatrix}11&-9\\6&-4\end{pmatrix},$$

解得

$$u=\begin{pmatrix}-2\\-2\end{pmatrix},\qquad v=-Au-\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}.$$

于是通解为

$$\boldsymbol{x}(t)=C_1e^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+C_2e^{2t}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}-2\sin t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\cos t\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}.$$

利用 $\boldsymbol{x}(0)=0$，得

$$C_1+3C_2+1=0,\qquad C_1+2C_2+2=0,$$

故 $C_1=-4,C_2=1$。所求解为

$$\boxed{\boldsymbol{x}(t)=-4e^t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+e^{2t}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}-2\sin t\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+\cos t\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}.}$$

第 111 页，第 7 题

题目。求出所有 2 阶常数矩阵的实 Jordan 标准形及其相应的齐次线性系统的基本解矩阵。

解答。按实矩阵理解题中的“实 Jordan 标准形”。任意 $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 均可用实可逆矩阵 P 化成 $A = PJP^{-1}$。令 $\boldsymbol{x} = P\boldsymbol{y}$，则

$$\boldsymbol{x}' = A\boldsymbol{x} \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{y}' = J\boldsymbol{y}.$$

以下逐一列出所有可能的 J，以及满足 $\Psi(0) = I$ 的标准基本解矩阵 $\Psi(t) = e^{Jt}$。

一、两个不同的实特征值

$$\boxed{J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \qquad \Psi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},\ \lambda_1 \neq \lambda_2.}$$

可取两个实特征向量为 P 的列向量；交换特征值的次序给出同一类型。

二、一个二重实特征值，且有两个线性无关的特征向量

$$\boxed{J = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I, \qquad \Psi(t) = e^{\lambda t} I, \quad \lambda \in \mathbb{R}.}$$

此时 A 本身就是 λI。

三、一个二重实特征值，且只有一个线性无关的特征向量

$$\boxed{J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \qquad \Psi(t) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.}$$

这里 $J = \lambda I + N$，$N^2 = 0$，故 $e^{Jt} = e^{\lambda t}(I + tN)$。可取特征向量 p 和广义特征向量 q，满足

$$(A - \lambda I)p = 0, \qquad (A - \lambda I)q = p,$$

并令 $P = (p, q)$。

四、一对共轭非实特征值

设特征值为 $a \pm bi$，$a \in \mathbb{R}, b > 0$，则可取

$$\boxed{J = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \Psi(t) = e^{at} \begin{pmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{pmatrix}.}$$

事实上，写成 $J = aI + bK$，其中

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^2 = -I,$$

由幂级数得 $e^{bKt} = I\cos bt + K\sin bt$，即得上述公式。若 $p + iq$ 是 $a + bi$ 的特征向量，则可取 $P = (p, -q)$。另一常用约定是取 $\widetilde{J} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$，它与上述 J 实相似，此时对应的基本解矩阵为

$$e^{at}\begin{pmatrix} \cos bt & \sin bt \\ -\sin bt & \cos bt \end{pmatrix}.$$

回到原系统。对以上任一类型，$\Psi' = J\Psi$ 且 $\Psi(0) = I$，所以

$$\boxed{\Phi(t) = P\Psi(t)}$$

是原系统 $\boldsymbol{x}' = A\boldsymbol{x}$ 的基本解矩阵；若要求在 $t = 0$ 处等于 I，则取

$$\boxed{X(t) = P\Psi(t)P^{-1} = e^{At}.}$$

实二次特征多项式的根只可能是两个不同实根、一个二重实根或一对共轭非实根；二重实根再按特征空间维数分为上述两种情形，因此分类穷尽。